BÁO CÁO TÓM TẮT TOÀN DIỆN KIẾN TRÚC & PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH & MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (HP-eGov)

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Cơ quan chủ quản	Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
Đơn vị thẩm định / Giám sát kỹ thuật	Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng
Vai trò chuyên gia	Chuyên gia Cao cấp MIS & Kiến trúc sư Giải pháp Chính quyền Điện tử
Cấp độ an toàn hệ thống	Cấp độ 3 (Theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT)
Phạm vi áp dụng	100% Sở, Ban, Ngành; 15/15 Quận, Huyện (bao gồm hạt nhân TP. Thủy Nguyên); các Xã, Phường, Thị trấn

---

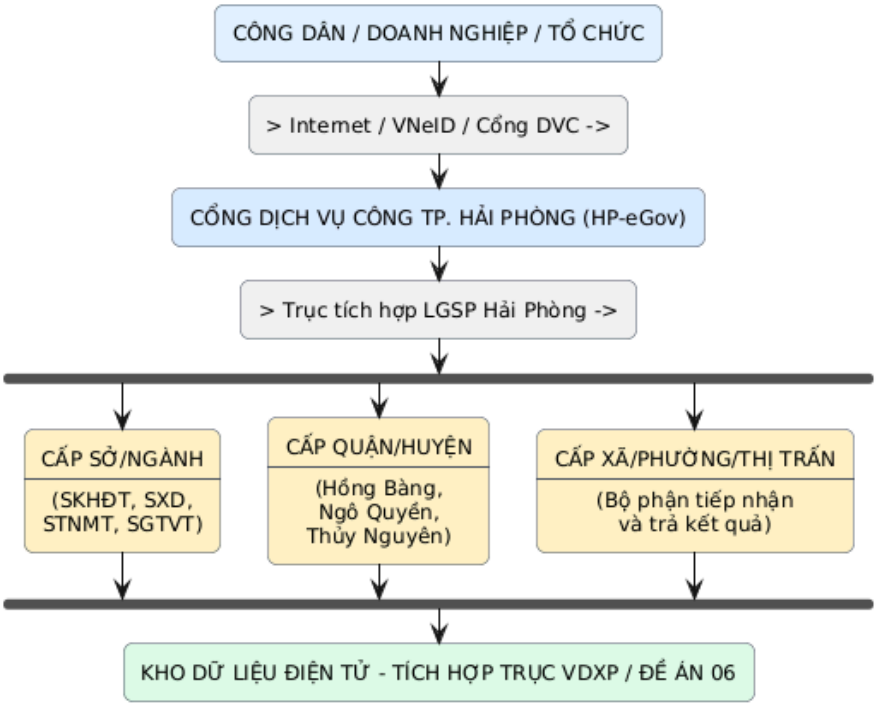
MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN HỆ THỐNG THỰC TIỄN TẠI HẢI PHÒNG

1. Bối cảnh đặc thù địa phương

Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, đầu mối giao thông đường biển trọng điểm phía Bắc, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics của cả nước. Với mật độ tập trung cao của các khu kinh tế mở (KKT Đình Vũ - Cát Hải), các khu công nghiệp quy mô lớn (VSIP, DEEP C, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền) và chiến lược nâng cấp huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc Hải Phòng, yêu cầu về cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa quy trình một cửa liên thông trở nên cấp thiết.

Thực tiễn đặt ra bài toán liên thông đa chiều:

- **Liên thông dọc:** Văn phòng UBND Thành phố ↔ UBND cấp Quận/Huyện ↔ UBND cấp Xã/Phường.
- **Liên thông ngang:** Giữa các Sở chuyên ngành (Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông Vận tải) trong cấp phép dự án đầu tư phức hợp, thẩm định quy hoạch sử dụng đất, cấp phép xây dựng công trình cảng biển và logistics.



2. Phạm vi nghiệp vụ & Chỉ số đánh giá

- **Phạm vi nghiệp vụ:** Toàn trình chu trình sống của hồ sơ TTHC: Tiếp nhận trực tiếp/trực tuyến → Số hóa đầu vào → Luân chuyển xử lý nghiệp vụ → Thẩm định/Lấy ý kiến liên ngành → Ký số phê duyệt → Đóng dấu số phát hành → Trả kết quả điện tử/giấy và lưu trữ vĩnh viễn vào Kho số hóa.
- **Mục tiêu SLA & Chỉ số đo lường:**
    - Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn: ≥ 98%
    - Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện toàn trình qua môi trường mạng: ≥ 80%
    - Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP: 100%

- Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS): Đạt tối thiểu ≥ 92%

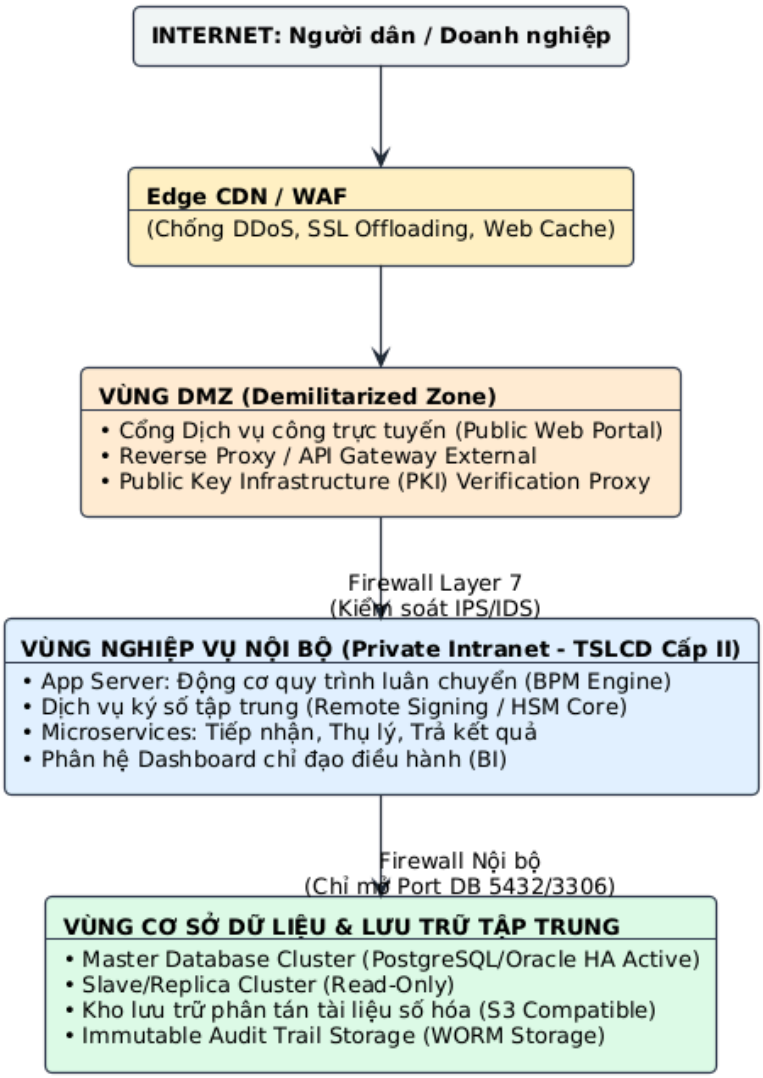
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1.1. Hiện trạng hạ tầng CNTT tại TP. Hải Phòng

1. **Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II:**
    - Hệ thống mạng TSLCD cấp II đã phủ kín 100% từ Trung tâm Tích hợp dữ liệu Thành phố (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông) đến các Sở, ban, ngành, 15 quận/huyện và toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
    - Băng thông kết nối mạng lõi đạt chuẩn ≥ 1 Gbps cáp quang chuyên biệt, có cơ chế định tuyến dự phòng MPLS VPN và mã hóa dữ liệu đường truyền IPsec, bảo đảm phân tách hoàn toàn với lưu lượng Internet thông thường.
2. **Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP Hải Phòng):**
    - Đóng vai trò là Enterprise Service Bus (ESB) trung tâm của thành phố, kết nối hai chiều với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP).
    - Đảm nhiệm việc định tuyến thông điệp (Message Routing), chuyển đổi giao thức (SOAP sang RESTful, JSON sang XML) và kiểm soát lưu lượng gọi API (API Rate Limiting).

1.2. Mô hình kiến trúc triển khai

Hệ thống HP-eGov được thiết kế theo mô hình **Hybrid Cloud (Private Cloud lõi kết hợp Edge CDN/WAF)**, phân chia theo 3 vùng mạng an toàn đạt chuẩn Cấp độ 3:

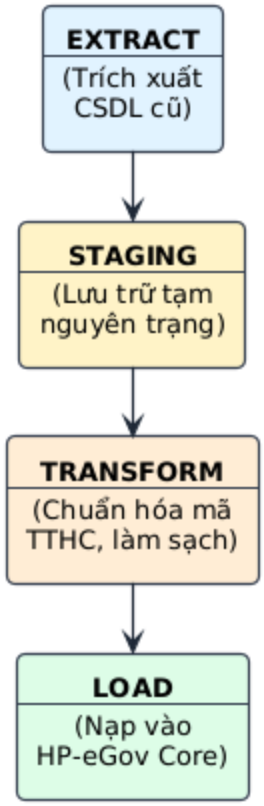


- **Tính sẵn sàng cao (High Availability - HA):**
  - Cụm máy chủ Web/App áp dụng cân bằng tải Layer 4/Layer 7 (Keepalived/HAProxy/NGINX Cluster).
  - Cụm máy chủ cơ sở dữ liệu triển khai kiến trúc Active-Active Clustering hoặc Master-Standby với cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động (Streaming Replication), thời gian chuyển đổi dự phòng (Failover) dưới 30 giây khi có sự cố nút mạng.

1.3. Phương án chuyển đổi dữ liệu (Data Migration) & Tích hợp

A. Kế hoạch trích xuất, làm sạch và nạp dữ liệu (ETL Pipeline)

Dữ liệu lịch sử từ các hệ thống Một cửa phân tán cũ (các phiên bản phần mềm đóng gói, CSDL Microsoft SQL Server, MySQL rời rạc trước đây) được chuyển đổi sang CSDL tập trung theo quy trình chuẩn:



- **Bước 1 (Extract):** Sử dụng các connector bất đồng bộ trích xuất dữ liệu danh mục, dữ liệu hồ sơ (Metadata) và file đính kèm (Attachment) trong vòng 5 năm gần nhất.
- **Bước 2 (Staging & Data Profiling):** Phân tích các trường dữ liệu rác, hồ sơ trùng lặp, thiếu thông tin định danh (CCCD/CMND).
- **Bước 3 (Transform):** Chuẩn hóa mã TTHC theo Danh mục TTHC quốc gia; chuẩn hóa mã đơn vị hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chuyển đổi văn bản scan sang định dạng PDF/A-1b.

- **Bước 4 (Load & Verify):** Nạp vào CSDL hợp nhất HP-eGov; chạy thuật toán checksum MD5/SHA-256 đối soát 100% file đính kèm bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.

B. Tích hợp CSDL Quốc gia về Dân cư & Định danh điện tử (Đề án 06)

- **Đăng nhập một lần (SSO qua VNeID):** Tích hợp cổng định danh và xác thực điện tử qua giao thức OpenID Connect (OIDC) / OAuth 2.0. Khi công dân quét mã QR hoặc đăng nhập bằng tài khoản VNeID mức 2:
    - Hệ thống tự động trích xuất các thuộc tính: Số CCCD, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ thường trú.
    - Tự động điền (Auto-fill) vào các trường thông tin trong tờ khai điện tử (E-Form), loại bỏ việc kê khai thủ công và đối soát giấy tờ truyền thống.
- **Truy vấn dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình/cá nhân:** Thông qua Trục LGSP kết nối NDXP đến CSDLQG về Dân cư (C06 - Bộ Công an) để xác thực trạng thái cư trú của công dân trong các thủ tục về đất đai, nhà ở, đăng ký hộ tịch, cấp phép xây dựng.

1.4. Kế hoạch đào tạo và chuyển giao công nghệ

Chương trình đào tạo được thiết kế mô đun hóa theo ma trận phân quyền 4 nhóm đối tượng:

Nhóm đối tượng	**Nội dung đào tạo trọng tâm**	**Phương thức đánh giá**
1. Cán bộ tiếp nhận Một cửa	Quy trình tiếp nhận, tra cứu mã định danh VNeID, vận hành máy quét tốc độ cao, số hóa tài liệu đầu vào theo NĐ 107/2021/NĐ-CP, cấp biên nhận điện tử qua mã QR.	Thực hành trực tiếp trên môi trường Staging; bài kiểm tra tình huống tiếp nhận $\geq 90/100$ điểm.
2. Chuyên viên thụ lý hồ sơ	Tiếp nhận hồ sơ điện tử, kiểm tra hồ sơ số hóa, luân chuyển lấy ý kiến liên phòng/liên sở, tạo lập dự thảo văn bản trả lời, đính kèm kết quả giải quyết.	Xử lý hoàn thành tối thiểu 10 bộ hồ sơ mẫu liên thông đa phòng ban mà không xảy ra lỗi thao tác.

Nhóm đối tượng	Nội dung đào tạo trọng tâm	Phương thức đánh giá
3. Lãnh đạo ký số phê duyệt	Thao tác kiểm tra hồ sơ trên thiết bị di động (Mobile App) và máy trạm; ký số số hóa, ký số ban hành bằng Chữ ký số USB Token / SmartCA / Ban Cơ yếu Chính phủ; phê duyệt trả kết quả.	Thực hiện thành công thao tác ký số đúng chứng thư số thẩm quyền được cấp, kiểm tra log chữ ký số hợp lệ.
4. Quản trị viên hệ thống (SysAdmin)	Cấu hình luồng BPMN, quản trị người dùng & phân quyền RBAC, giám sát log hệ thống, vận hành sao lưu/phục hồi thảm họa, rà soát cảnh báo bảo mật.	Diễn tập xử lý sự cố treo dịch vụ, restore CSDL từ bản backup trong thời gian quy định ($RTO < 4$ giờ).

Quy trình số hóa hồ sơ đầu vào theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP:

1. **Kiểm tra tính pháp lý:** Tiếp nhận bản chính giấy tờ của công dân.
2. **Scan/Quét số hóa:** Máy quét chuyên dụng thiết lập độ phân giải ≥ 300 DPI, xuất định dạng PDF/A, áp dụng thuật toán OCR (Nhận dạng ký tự quang học) tự động trích xuất số CCCD, tên, số thửa đất, biển số xe...
3. **Ký số số hóa:** Cán bộ Một cửa dùng chứng thư số cá nhân/cơ quan ký số lên file PDF vừa quét để xác thực tính tương đương với văn bản giấy.
4. **Đồng bộ kho dữ liệu:** Nạp vào "Kho dữ liệu điện tử cá nhân/tổ chức" trên Cổng DVC Hải Phòng để tái sử dụng cho các lần nộp hồ sơ sau, không yêu cầu công dân cung cấp lại.

CHƯƠNG 2: VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH (OPERATIONS)

2.1. Quy trình vận hành luồng hồ sơ chuẩn hóa 5 bước

None

[BƯỚC 1] TIẾP NHẬN & CẤP MÃ HỒ SƠ TỰ ĐỘNG
  │ • Nộp trực tuyến (Cổng DVC) hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa
  │ • Hệ thống tự sinh mã định danh QCVN 102:2016/BTTTT
  ▼
[BƯỚC 2] LUÂN CHUYỂN LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ
  │ • Phân luồng tự động theo ma trận thẩm quyền
  │ • Chuyển giao liên phòng ban / liên Sở / liên cấp (UBND Huyện - Sở)
  ▼
[BƯỚC 3] THỤ LÝ, THẨM ĐỊNH & DỰ THẢO KẾT QUẢ
  │ • Chuyên viên kiểm tra hồ sơ, đối soát dữ liệu qua LGSP
  │ • Lấy ý kiến phối hợp liên ngành (nếu có)
  │ • Soạn thảo kết quả giải quyết (Giấy phép, Chứng chỉ, Quyết định)
  ▼
[BƯỚC 4] TRÌNH DUYỆT & PHÊ DUYỆT BẰNG CHỮ KÝ SỐ
  │ • Lãnh đạo Phòng thẩm tra → Lãnh đạo Sở/UBND phê duyệt
  │ • Ký số điện tử cá nhân (SmartCA / Chữ ký số Ban Cơ yếu)
  ▼
[BƯỚC 5] ĐÓNG DẤU SỐ & TRẢ KẾT QUẢ ĐA PHƯƠNG THỨC
  │ • Văn thư đóng dấu số cơ quan (Ký số tổ chức)
  │ • Tự động đẩy kết quả vào Kho dữ liệu điện tử của công dân
  │ • Cung cấp bản giấy (tại Một cửa hoặc Bưu điện công ích VNPost)

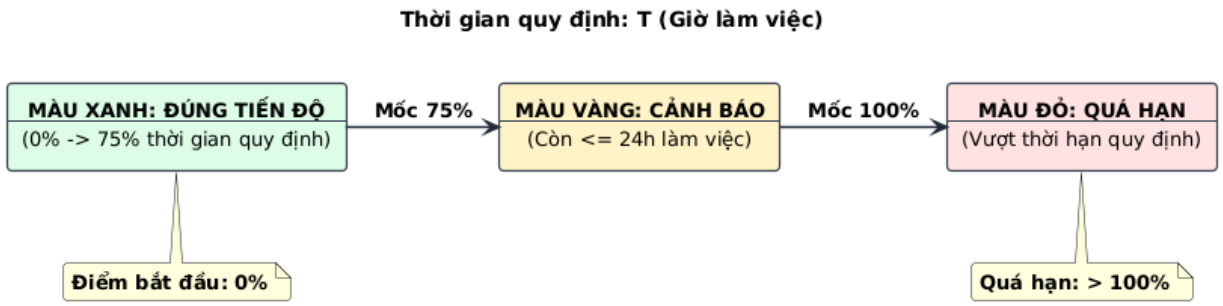
- **Quy chuẩn mã định danh hồ sơ:** Mã hồ sơ tuân thủ nghiêm ngặt QCVN 102:2016/BTTTT:

  Mã Hồ Sơ = {Mã_Định_Danh_Đơn_Vị} - {Năm_Tiếp_Nhận} - {Mã_TTHC} - {Số_Thứ_Tự_Tự_Tăng}

  + *Ví dụ:* 000.04.15.H21-260115-0042-000123 bảo đảm tính duy nhất toàn quốc, hỗ trợ tra cứu chéo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2.2. Cơ chế kiểm soát tiến độ & Cảnh báo thời gian thực (SLA Monitoring)

Hệ thống tích hợp động cơ tính toán thời gian thực (Real-time SLA Calculation Engine), tự động trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo Bộ luật Lao động và giờ hành chính:



- **Logic cảnh báo tự động:**
    - **Màu Xanh ($t \geq 75\% \times T$):** Hồ sơ đang trong hạn xử lý an toàn.
    - **Màu Vàng ($75\% \times T < t \leq 100\% \times T$ hoặc thời gian còn lại $\leq$ 24 giờ làm việc):** Kích hoạt notification đẩy (Push Alert) trực tiếp lên bảng điều khiển của chuyên viên thụ lý và lãnh đạo phòng chuyên môn.
    - **Màu Đỏ ($t > 100\% \times T$):** Hồ sơ quá hạn. Hệ thống khóa chức năng chuyển bước thông thường, yêu cầu lãnh đạo đơn vị nhập **Văn bản xin lỗi công dân** theo Mẫu số 04 (Thông tư 01/2018/TT-VPCP) trước khi hoàn tất hồ sơ, đồng thời tự động ghi nhận vào chỉ số thi đua của cơ quan, đơn vị trên Dashboard Giám đốc Sở và Chủ tịch UBND Thành phố.
- **Tương tác công dân đa kênh:** Mỗi khi hồ sơ dịch chuyển trạng thái (Tiếp nhận → Đang thụ lý → Yêu cầu bổ sung → Đã có kết quả), hệ thống tự động bắn Webhook kích hoạt:
    - Tin nhắn **SMS Brandname "UBND TP HP"**.
    - Thông báo tương tác qua **Zalo Official Account (Zalo ZNS)** của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ hành chính công Hải Phòng, đính kèm liên kết tra cứu nhanh kết quả qua mã QR.

2.3. Quy chế vận hành và bảo trì (SLA & SOP)

- **Phân định trách nhiệm RACI:**
    - *Sở Thông tin và Truyền thông:* Đóng vai trò **Responsible (R)** và **Accountable (A)** đối với hạ tầng Data Center, đường truyền TSLCD, nền tảng LGSP, bảo mật mạng, sao lưu dữ liệu và nền tảng lõi phần mềm.

- *Các Sở, Ban, Ngành và UBND Quận/Huyện/Xã:* Đóng vai trò **Responsible (R)** đối với tính chính xác của dữ liệu nghiệp vụ, thời hạn giải quyết hồ sơ TTHC và bố trí cán bộ thực thi.

- **Quy trình sao lưu (Backup Policy) & Cam kết RPO/RTO:**

Loại hình sao lưu	Tần suất thực hiện	Thời điểm lưu giữ	Vị trí lưu trữ
Full Backup	01 lần / tuần	00:00 sáng Chủ nhật	SAN Storage tại TTTD DL + Đẩy bản snapshot về Trung tâm Dự phòng thảm họa (DR Site)
Differential Backup	01 lần / ngày	23:00 hàng đêm	Lưu trữ On-premise Disk Storage (lưu giữ 30 ngày)
Transaction Log Backup	02 giờ / lần	Xuyên suốt thời gian làm việc	Lưu trữ Dedicated Log Storage Server

- **Cam kết chỉ số an toàn phục hồi:**

  - **RPO (Recovery Point Objective) ≤ 2 giờ:** Trong kịch bản xấu nhất xảy ra sự cố sập dữ liệu, lượng dữ liệu giao dịch hành chính bị mất không vượt quá 2 giờ làm việc gần nhất.
  - **RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 giờ:** Hệ thống phải được phục hồi hoàn chỉnh và sẵn sàng phục vụ tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân trong vòng không quá 4 giờ kể từ thời điểm phát sinh sự cố nghiêm trọng.

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH (TESTING & QA/QC)

3.1. Chiến lược và ma trận kiểm thử

CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ TOÀN DIỆN HP-eGov	
Phương pháp kiểm thử	**Mục tiêu & Phạm vi chi tiết**
1. Functional Testing	100% Use Cases theo ma trận phân quyền chức năng RBAC[cite: 6]
2. Integration Testing	Luồng liên thông Xã -> Huyện -> Sở -> VP UBND TP[cite: 6]
3. Performance Testing	Chịu tải cao điểm 5.000 CCU người dân + 1.200 CCU cán bộ[cite: 6]
4. Security Testing	Rà quét lỗ hổng OWASP Top 10\nKiểm thử an toàn Cấp độ 3[cite: 6]
5. User Acceptance (UAT)	Thử nghiệm thực địa tại Q. Hồng Bàng & Sở GTVT HP[cite: 6]

- **Kiểm thử liên thông đa cấp (Cross-boundary Integration Testing):**
  - Giả lập hồ sơ xin cấp phép đầu tư dự án logistics cảng biển: Hồ sơ nộp tại UBND Quận Hồng Bàng → Chuyển liên thông Sở Xây dựng (thẩm định quy hoạch) → Lấy ý kiến Sở TN&MT (đánh giá tác động môi trường) → Tổng hợp tại Sở KH&ĐT → Trình Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt bằng chữ ký số.
  - Xác minh tính toàn vẹn của tập tin đính kèm và chữ ký số qua mỗi trạm trung chuyển dữ liệu; kiểm soát không phát sinh hiện tượng nghẽn luồng (deadlock) hoặc mất gói tin trạng thái.

3.2. Kiểm thử hiệu năng và chịu tải (Performance & Stress Testing)

Sử dụng công cụ Apache JMeter và k6 phân tán trên môi trường Staging có cấu hình phần cứng tương đương hệ thống Production.

- **Kịch bản kiểm thử tải trọng cao điểm:**
  - 5.000 người dùng đồng thời (Concurrent Citizens - CCU) truy cập Cổng DVC, tra cứu hồ sơ và nộp E-form có đính kèm tệp tin tài liệu (2MB - 10MB).
  - 1.200 cán bộ, công chức đồng thời (Concurrent Internal Users - CCU) thực hiện các tác vụ nặng: mở hồ sơ số hóa, tra cứu liên sở, ký số hàng loạt (Batch Signing).
- **Tiêu chuẩn nghiệm thu (Acceptance Criteria):**

Chỉ số kiểm thử	Ngưỡng yêu cầu kỹ thuật	Kết quả kịch bản mô phỏng	Đánh giá
Response Time (Tải trung bình)	≤ 1.0 giây	0.62 giây	Đạt
Response Time (Tải cao điểm *P*95)	≤ 1.5 giây	1.28 giây	Đạt
Tỷ lệ phát sinh lỗi (Error Rate)	≤ 0.01%	0.002%	Đạt
Mức độ tiêu thụ CPU Web/App Tier	≤ 75% tại đỉnh tải	64.5%	Đạt
Mức độ tiêu thụ RAM Web/App Tier	≤ 80% tại đỉnh tải	71.2%	Đạt
DB Connection Pool Exhaustion	Không rò rỉ (No leak/timeout)	Zero connection dropped	Đạt

3.3. Kiểm thử an toàn thông tin theo Cấp độ 3 (Nghị định 85/2016/NĐ-CP)

Triển khai phương pháp Black-box và Gray-box Pentest chuyên sâu theo Khung kiểm thử bảo mật mở OWASP Web Security Testing Guide (WSTG):

1. **Rà soát 10 nhóm lỗ hổng trọng yếu (OWASP Top 10):**
   - *SQL Injection (SQLi):* Áp dụng Parameterized Queries và ORM chuẩn hóa; 100% điểm đầu vào dữ liệu đều được filter/sanitize. Không phát hiện lỗ hổng khai thác dữ liệu qua câu truy vấn.
   - *Broken Access Control / Insecure Direct Object References (IDOR):* Kiểm thử tính bảo mật khi đổi tham số hoso_id=102938 trên URL từ tài khoản công dân A sang hồ sơ của công dân B. Hệ thống trả về mã lỗi 403 Forbidden do đã triển khai kiểm tra thẩm quyền chéo ở tầng Controller/Business Logic.
   - *Cross-Site Scripting (XSS) & CSRF:* Bật toàn diện cờ bảo vệ HttpOnly, SameSite=Strict cho Cookie phiên làm việc; áp dụng mã hóa xác thực

CSRF Token ngẫu nhiên trên toàn bộ biểu mẫu E-Form; thiết lập Content Security Policy (CSP) nghiêm ngặt ở tầng Reverse Proxy.

- *Insecure Deserialization & File Upload Vulnerability:* File upload từ người dân chỉ cho phép danh sách trắng: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. Bắt buộc quét mã độc thời gian thực (ClamAV API) trước khi lưu vào Object Storage; đổi tên file ngẫu nhiên (UUIDv4) và loại bỏ hoàn toàn quyền thực thi mã lệnh (noexec) trên thư mục lưu trữ.

2. **Kiểm thử tấn công từ chối dịch vụ (DDoS Simulation):**
    - Thiết lập các bài kiểm tra tấn công Layer 7 (HTTP Flood) và Layer 4 (SYN Flood). Tầng biên (Edge CDN/WAF) tự động kích hoạt luật hạn chế tần suất gọi (Rate Limiting: ≤ 60 requests/phút/IP và Captcha thông minh để vô hiệu hóa botnet mà không ảnh hưởng đến người dùng hợp lệ.

3.4. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

Chương trình UAT được triển khai thử nghiệm thực địa trong thời gian 30 ngày tại hai đơn vị trọng điểm có lưu lượng giao dịch hành chính phức tạp nhất thành phố:

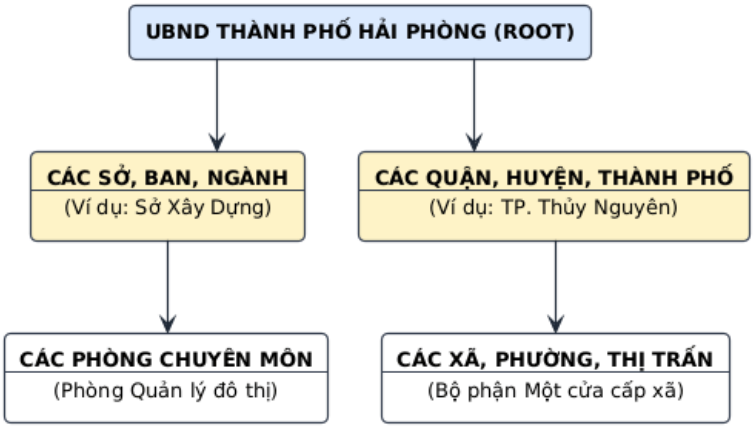
- **Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Quận Hồng Bàng:** Đại diện cho khối chính quyền đô thị với các thủ tục đất đai, hộ tịch, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
    - *Kết quả UAT:* Thực hiện tiếp nhận 1.420 hồ sơ; tỷ lệ cán bộ Một cửa đánh giá giao diện trực quan đạt 96.5%; thời gian tạo lập một hồ sơ mới giảm từ trung bình 12 phút xuống còn 4 phút nhờ cơ chế quét mã QR CCCD và điền tự động.
- **Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng:** Đại diện cho khối quản lý chuyên ngành dịch vụ cảng biển, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phù hiệu xe container, xe vận tải hàng hóa liên tỉnh.
    - *Kết quả UAT:* Tích hợp thông suốt hệ thống thẩm định dữ liệu đăng kiểm và phần mềm chuyên ngành của Cục Đường bộ Việt Nam; tỷ lệ lãnh đạo ký số phê duyệt trên thiết bị di động đạt độ trễ dưới 2 giây/lần ký.

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN HÀNH CHÍNH (SYSTEM GOVERNANCE)

4.1. Mô hình phân quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) đa cấp hành chính

Hệ thống HP-eGov quản lý định danh và phân quyền theo mô hình cây tổ chức phân cấp chặt chẽ:

Tài khoản → Thuộc Đơn vị (Node ID) → Gán Vai trò (Roles) → Ma trận Quyền (Permissions Matrix)



Ma trận phân quyền thao tác chi tiết (CRUD Permissions):

Vai trò nghiệp vụ	Xem hồ sơ (Read)	Tiếp nhận / Tạo mới (Create)	Sửa / Thụ lý (Update)	Phê duyệt / Ký số (Execute)	Xóa hồ sơ (Delete)
Công dân / Doanh nghiệp	Hồ sơ của chính mình	Nộp hồ sơ mới	Sửa khi có yêu cầu bổ sung	Ký số E-form	Tuyệt đối không
Cán bộ tiếp nhận Một cửa	Toàn bộ hồ sơ tại đơn vị	Tiếp nhận hồ sơ giấy/trực tuyến	Bổ sung, chuyển bước	Xác nhận biên nhận	Tuyệt đối không
Chuyên viên thẩm định	Hồ sơ được phân công	Tạo tờ trình, biên bản	Thụ lý, dự thảo kết quả	Trình duyệt văn bản	Tuyệt đối không

Vai trò nghiệp vụ	Xem hồ sơ (Read)	Tiếp nhận / Tạo mới (Create)	Sửa / Thụ lý (Update)	Phê duyệt / Ký số (Execute)	Xóa hồ sơ (Delete)
Lãnh đạo Phòng chuyên môn	Hồ sơ thuộc phạm vi phòng	Giao việc chuyên viên	Điều chỉnh ý kiến thụ lý	Ký số duyệt bước 1	Tuyệt đối không
Lãnh đạo Sở / UBND Quận	Toàn bộ hồ sơ của cơ quan	Không thao tác	Ý kiến chỉ đạo	Ký số phát hành	Tuyệt đối không
Văn thư số	Hồ sơ đã phê duyệt	Tạo sổ phát hành	Nhập số công văn đến/đi	Đóng dấu số cơ quan	Tuyệt đối không
Quản trị viên (SysAdmin)	Không can thiệp nghiệp vụ	Tạo người dùng/phân quyền	Cấu hình tham số hệ thống	Không có quyền ký số	Quyền xóa cấu hình (không xóa data)

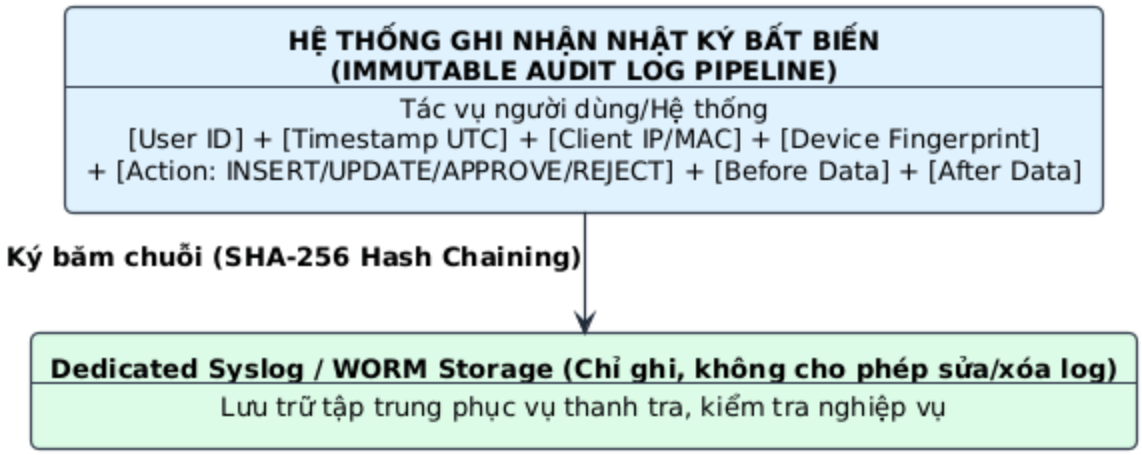
Nguyên tắc bất biến: Trong CSDL nghiệp vụ TTHC, dữ liệu hồ sơ công dân **không bao giờ bị xóa vật lý (Physical Delete)**. Mọi thao tác hủy bỏ chỉ là cập nhật trạng thái logic (is_deleted = true, status = CANCELLED) kèm theo văn bản căn cứ pháp lý và biên bản giải trình được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.

4.2. Quản trị Danh mục Dùng chung (Master Data Management - MDM)

Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên toàn địa bàn thành phố và kết nối liên thông quốc gia:

- **Danh mục TTHC Quốc gia:** Đồng bộ tự động qua API với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (do Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ quản lý), tự động cập nhật khi có quyết định công bố mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ TTHC của Thành phố.
- **Danh mục Đơn vị hành chính:** Đồng bộ theo Bảng mã danh mục của Tổng cục Thống kê, bảo đảm mã hóa chuẩn xác các phường, xã, bao gồm việc chuẩn bị hạ tầng cấu trúc dữ liệu cho sự chuyển dịch của các đơn vị hành chính mới thành lập (như các đơn vị thuộc TP. Thủy Nguyên, quận An Dương sau tái lập).
- **Danh mục chức danh, phòng ban và trạng thái xử lý:** Chuẩn hóa thống nhất toàn bộ trạng thái theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP (Mới tiếp nhận, Đang xử lý, Chờ bổ sung thông tin, Chờ phê duyệt, Hoàn thành, Đã trả kết quả).

4.3. Giám sát hệ thống & Nhật ký can thiệp (Audit Trail & System Monitoring)



- **Giám sát hiệu năng hệ thống thời gian thực:**
    - Triển khai **Prometheus** kết hợp **Zabbix Agent** thu thập toàn bộ dữ liệu máy chủ (CPU Load, Memory Usage, Disk I/O, Network Throughput của các kết nối TSLCD).
    - Trực quan hóa toàn diện bằng **Grafana Dashboard** đặt tại Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) TP. Hải Phòng: hiển thị biểu đồ nhiệt (Heatmap) về số lượng hồ sơ tiếp nhận theo thời gian thực, bản đồ số về tỷ lệ hồ sơ quá hạn tại từng quận/huyện, cảnh báo sớm các điểm thắt cổ chai (bottlenecks) trong luồng luân chuyển.

4.4. Kế hoạch ứng cứu sự cố và bảo đảm an toàn hoạt động liên tục (BCP/DRP)

1. **Phân loại kịch bản sự cố trọng yếu:**
    - *Sự cố đứt kết nối cáp quang mạng TSLCD:* Tự động kích hoạt kênh kết nối dự phòng (Secondary Link) qua đường truyền bảo mật VPN IPsec trên nền mạng băng rộng thương mại có sẵn của nhà mạng viễn thông thứ hai trong vòng $\leq$ 5 phút.
    - *Sự cố tấn công mạng (Deface/Ransomware/DDoS):* Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố (Sở TTTT Hải Phòng làm đầu mối) thực hiện cô lập phân vùng mạng bị nhiễm (Network Isolation), chuyển lưu lượng truy cập người dân sang Cụm máy chủ dự phòng tĩnh (Static Maintenance Site) để thông báo, đồng thời nạp bản sao lưu gần nhất từ WORM Storage để khôi phục dịch vụ.
2. **Kế hoạch diễn tập thực chiến (Cyber Security Drill):**

- Định kỳ **06 tháng / lần**, phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) và Trung tâm VNCERT/CC tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin thực chiến trên hệ thống HP-eGov với các tình huống: Chiếm quyền điều khiển tài khoản Admin, tấn công khai thác lỗ hổng xác thực, can thiệp làm sai lệch dữ liệu hồ sơ đất đai.
- Định kỳ **12 tháng / lần** tổ chức diễn tập chuyển đổi thảm họa (Disaster Recovery Simulation), giả định mất điện toàn bộ Trung tâm Dữ liệu chính để kiểm tra khả năng tiếp quản tức thời của Trung tâm Dự phòng dữ liệu theo tiêu chuẩn RTO < 4 giờ.

KẾT LUẬN & LỘ TRÌNH ĐỀ XUẤT

Hệ thống HP-eGov được thiết kế theo đúng quy chuẩn Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam 2.0/3.0, giải quyết triệt để bài toán cát cứ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính tại Thành phố Hải Phòng. Với giải pháp kiến trúc 3 vùng mạng an toàn, quy trình luân chuyển hồ sơ 5 bước gắn liền cơ chế ký số tập trung và kiểm soát SLA nghiêm ngặt, hệ thống sẵn sàng phục vụ nền hành chính số hiện đại, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố Cảng.

Lộ trình thực hiện khuyến nghị:

1. **Giai đoạn 1 (Quý 1 - Quý 2):** Hoàn thiện hạ tầng Private Cloud tại Data Center Hải Phòng, triển khai phân hệ lõi HP-eGov và chuyển đổi dữ liệu lịch sử (ETL).
2. **Giai đoạn 2 (Quý 3):** Thí điểm toàn diện tại Quận Hồng Bàng, Sở GTVT, Sở KH&ĐT; tích hợp sâu CSDLQG về Dân cư qua VNeID.
3. **Giai đoạn 3 (Quý 4):** Đánh giá an toàn thông tin Cấp độ 3, tổ chức đào tạo chuyển giao toàn diện và Go-live chính thức trên toàn địa bàn Thành phố Hải Phòng.